SQL 프로젝트

amazon 테이블 전처리 및 테이블 분리하여

amazon_clean : prodcut_id 중복 제거

reviews : 한 컬럼에 들어있는 리뷰값들 하나의 행으로 저장

category : 카테고리 | 기준으로 여러개인 거 category1, category2, category3로 나뉘서 저장

```
-- CREATE OR REPLACE TABLE `modulabsproject-490001.pj.reviews` AS
-- with reviewsAll as (
--  SELECT
--      product_id,
--      category,
--      SPLIT(user_id, ',') as user_ids,
--      SPLIT(user_name, ',') as user_names,
--      SPLIT(review_id, ',') as review_ids
--    from `modulabsproject-490001.pj.amazon`
-- )
-- , valid_rows AS (
--  SELECT *
--    from reviewsAll
--   where ARRAY_LENGTH(user_ids) = ARRAY_LENGTH(user_names)
--     and ARRAY_LENGTH(user_ids) = ARRAY_LENGTH(review_ids)
-- )

--  SELECT
--    product_id,
--    category,
--    trim(user_ids[OFFSET(pos)]) as user_id,
--    trim(user_names[OFFSET(pos)]) as user_name,
--    trim(review_ids[OFFSET(pos)]) as review_id
--    from valid_rows,
--  UNNEST(user_ids) with offset as pos;



-- CREATE OR REPLACE TABLE `modulabsproject-490001.pj.amazon_clean` AS
--  select
--     product_id,
--     product_name,
--     category,
--     max(discounted_price) as discounted_price,
--     max(actual_price) actual_price,
--     max(discount_percentage) discount_percentage,
--     max(rating) rating,
--     max(rating_count) rating_count,
--     any_value(about_product) about_product,
--     any_value(review_content) review_content ,
--     any_value(img_link) img_link,
--     any_value(product_link) product_link
--    from `modulabsproject-490001.pj.amazon`
--group by product_id,product_name,category
```

```
-- CREATE OR REPLACE TABLE `modulabsproject-490001.pj.category` AS
-- select
--    product_id,
--    product_name,
--    category,
--    TRIM(SPLIT(category, '|')[SAFE_OFFSET(0)]) category1,
--    TRIM(SPLIT(category, '|')[SAFE_OFFSET(1)]) category2,
--    TRIM(SPLIT(category, '|')[SAFE_OFFSET(2)]) category3
--   from `modulabsproject-490001.pj.amazon_clean`;
```

▼ 첫번째

1. 추천 시스템 이름

➔ 카테고리 별 인기상품 5가지

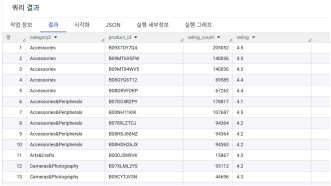
2. 추천 시스템의 테마: 추천 시스템의 고유 컨셉에 대한 설명

➔ 두번째 카테고리 별 리뷰 갯수가 많으면서 평점이 높은 제품 5가지 추천

3. 구현 로직: SQL 쿼리 설명 및 주요 로직 설명

```
select
    category2,
    product_id,
    rating_count,
    rating
 from (
    select
        c.category2,
        a.product_id,
        a.rating_count,
        a.rating,
        ROW_NUMBER() OVER (
            PARTITION BY c.category2
            order by a.rating_count desc, a.rating desc
        ) as rn
    FROM `modulabsproject-490001.pj.amazon_clean` a
    JOIN `modulabsproject-490001.pj.category` c
      ON a.product_id = c.product_id
)
where rn <= 5
```

4. 결과



쿼리 결과

작업 정보 | 결과 | 시각화 | JSON | 실행 세부정보 | 실행 그래프

행	category2	product_id	rating_count	rating
1	Accessories	B09XCTD77Q4	205692	4.6
2	Accessories	B09NVT4K5N8	140936	4.3
3	Accessories	B09NVT84WV5	140836	4.3
4	Accessories	B08DYGGT12	69585	4.4
5	Accessories	B08DRVFDKP	67262	4.4
6	Accessories&Peripherals	B07DQ8QFPY	179817	4.1
7	Accessories&Peripherals	B09NH1190X	107687	4.5
8	Accessories&Peripherals	B07R6JZTCJ	94584	4.2
9	Accessories&Peripherals	B08HDJ86MZ	94364	4.2
10	Accessories&Peripherals	B08BHDHDLJX	94363	4.2
11	Arts&Crafts	B00DJ5MNVK	15867	4.3
12	Cameras&Photography	B07KLMLZYD	93172	4.2
13	Cameras&Photography	B09CKYTLVZN	44696	4.3

▼ 두번째

1. 추천 시스템 이름

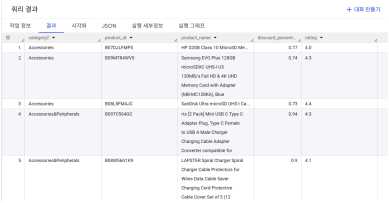
➔ 카테고리 별로 할인율이 높은 제품 추천

2. 추천 시스템의 테마: 추천 시스템의 고유 컨셉에 대한 설명

➜ 카테고리 별로 할인율이 높으면서 평점이 높은 제품 3개씩 추천

3. 구현 로직: SQL 쿼리 설명 및 주요 로직 설명

```
select
   category2,
   product_id,
   product_name,
   discount_percentage,
  rating
 from (
    select
        c.category2,
        a.product_id,
        a.product_name,
        a.discount_percentage,
        a.rating,
        row_number() over (
        PARTITION BY c.category2
        ORDER BY a.discount_percentage desc, a.rating desc
      ) as rn
     FROM `modulabsproject-490001.pj.amazon_clean` a
     join `modulabsproject-490001.pj.category` c
       on a.product_id = c.product_id
  )
where rn <= 3
order by category2, rn, discount_percentage desc;
```



▼ 세번째

1. 추천 시스템 이름

➜ 한사람이 리뷰를 2번 이상 작성한 제품 추천

2. 추천 시스템의 테마: 추천 시스템의 고유 컨셉에 대한 설명

➜ 네이버의 경우 후기를 처음 후기, 한달 후 후기를 작성할 수 있는데, 그런 경우나

제품이 너무 좋아서 또 구매후 후기를 쓰는 경우 등을 가정하여

같은 user가 같은 제품 리뷰를 2번 이상 작성한 제품을 추천하는 쿼리입니다.

(다만, 해당 데이터에서는 1건 밖에 없습니다...)

3. 구현 로직: SQL 쿼리 설명 및 주요 로직 설명

```
with user_review_twice as (

  select user_id, product_id, count(*) as review_cnt
    from `modulabsproject-490001.pj.reviews` r
group by user_id, product_id
  having count(*) >=2

)
```

```
    select c.product_id, c.product_name, rt.review_cnt, c.rating
      from user_review_twice rt
left join `modulabsproject-490001.pj.amazon_clean` c
       on rt.product_id = c.product_id
 order by rt.review_cnt desc, c.rating desc
```

▼ 네번째

1. 추천 시스템 이름

➔ 리뷰를 많이 작성한 사람들이 구매한 제품 추천

2. 추천 시스템의 테마: 추천 시스템의 고유 컨셉에 대한 설명

➔ 해당 쇼핑몰을 많이 사용하고 리뷰를 많이 남긴 사람들이 구매한 제품 추천

3. 구현 로직: SQL 쿼리 설명 및 주요 로직 설명